

TP 5 - Repaso

Primeros pasos

1. Cree su Repositorio: <https://classroom.github.com/a/5IHfiOg1>
2. En el archivo readme.md de completar los siguientes campos con sus datos:

Apellido y nombre:

Carrera:

Cx/DNI:

Contexto

Una empresa de tecnología desea implementar un sistema para clasificar y gestionar un conjunto de productos tecnológicos. El sistema debe crear una lista de **N productos**, reorganizarlos por categoría (Ej: "Hardware", "Software"), actualizar ciertos estados, filtrar elementos y optimizar el almacenamiento. Usted ha sido asignado a esta tarea y debe implementar una solución utilizando **listas enlazadas** y **memoria dinámica** de forma eficiente.

Considere las siguientes estructuras que se encuentran definidas en el repositorio:

```
typedef struct Producto {  
    int Id;  
    char *Nombre;  
    char *Categoria; // Ej: "Hardware", "Software"  
    int Stock;  
    float Precio;  
    int Activo; // 1 = Sí, 0 = No  
} Producto;  
  
typedef struct nodo{  
    Producto Producto;  
    struct nodo * Siguiente;  
} nodo;
```

1. A partir del arreglo de productos llamado ListaInicial provisto en el template, distribuya los productos en dos listas separadas: ListaHardware y ListaSoftware, de acuerdo con el contenido del campo Categoría.
2. Dado un conjunto de IDs ingresado por el usuario, actualice la disponibilidad (Activo = 0) de los productos correspondientes en ambas listas.
3. Recorra ambas listas y elimine todos los productos que no estén disponibles (Activo = 0).
4. Si la suma total de unidades en la lista ListaSoftware supera un límite de stock de 50 unidades, debe mover el excedente (nodos completos) a una nueva lista llamada ListaExcedente. Mueva productos desde el final de la lista hasta que se cumpla la restricción.
5. Al finalizar, asegúrese de liberar toda la memoria utilizada en cada lista.